

Teorema del cubrimiento de Landau

Teorema 1 (del cubrimiento de Landau). Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y con $f(0) = 0$. Entonces, $f(\mathbb{D}) \supset D(0, \eta(|f'(0)|))$.

Además, la inclusión es óptima: dado $t \in (0, 1)$, existe $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$, $g(0) = 0$ y $|g'(0)| = \mu(t)$ y $\text{dist}(0, \partial g(\mathbb{D})) = t$.

Demostración: Por el lema de Schwarz, $|f'(0)| \leq 1$, luego $D(0, \eta(|f'(0)|)) \subset D(0, 1) = \mathbb{D}$. Por tanto, basta ver que $\mathbb{D} \setminus f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \setminus D(0, \eta(|f'(0)|))$, es decir, que si $w \in \mathbb{D} \setminus f(\mathbb{D})$ entonces $|w| \geq \eta(|f'(0)|)$.

Sea $w \in \mathbb{D}$ tal que $w \notin f(\mathbb{D})$. Tomamos $g = \tau_w \circ f$, entonces $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \setminus \{0\}$ y $g(0) = w$. Por el teo-fn-holomorfa-disco-unidad-no-anula-cota-derivada/??, $|g'(0)| \leq 2|w| \log\left(\frac{1}{|w|}\right)$. Por tanto, como $|\tau_w(z)| = \frac{|z-w|}{|1-\bar{w}z|}$, tenemos que

$$|f'(0)| = |g'(0)| \cdot \frac{|1 - \bar{w} \cdot 0|^2}{1 - |w|^2} = |g'(0)| \cdot \frac{1}{1 - |w|^2} \leq 2|w| \log\left(\frac{1}{|w|}\right) \cdot \frac{1}{1 - |w|^2} = \mu(|w|).$$

Por tanto, $|w| \leq \eta(|f'(0)|)$. Esto es, $f(\mathbb{D}) \supset D(0, \eta(|f'(0)|))$.

Para ver que la inclusión es óptima, dado $t \in (0, 1)$, definimos $F_t: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} : F_t(z) = \exp\left(-\log\left(\frac{1}{t}\right) \cdot \frac{1+z}{1-z}\right).$$

Entonces, $F_t \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, $F_t(0) = t$ y $F_t(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \setminus \{0\}$. Además,

$$|F'_t(0)| = 2|F_t(0)| \log\left(\frac{1}{|F_t(0)|}\right) = 2t \log\left(\frac{1}{t}\right).$$

Por tanto, si definimos $g(z) = \tau_t \circ F_t(z)$ para cada $z \in \mathbb{D}$, entonces $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, $g(0) = 0$ y $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \setminus \{t\}$. Por último, tenemos que

$$|g'(0)| = \frac{1}{1-t^2} |F'_t(0)| = \frac{2t}{1-t^2} \log\left(\frac{1}{t}\right) = \mu(t),$$

es decir, $\text{dist}(0, \partial g(\mathbb{D})) = t = \eta(|g'(0)|)$, y se concluye que la inclusión es óptima. ■

Referenciado en

- Cubrimiento de Landau débil

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.